

DEF: SIA $\mathcal{L}: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ UNA FZ. LINEARE, SI DICE:

• **SURIETTIVA:** SE $I_m(\mathcal{L}) = \mathbb{R}^m$ • **INNIETTIVA:** SE $\text{KER}(\mathcal{L}) = \{0\}$ • **BIETTIVA:** SONO ENTRAMBE

N.B: COME IN ANALISI: $\mathcal{L}(x_1) = \mathcal{L}(x_2) \Leftrightarrow \mathcal{L}(x_1) - \mathcal{L}(x_2) = 0 \Leftrightarrow \mathcal{L}(x_1 - x_2) = 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow x_1 - x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2$ (**INNIETTIVITÀ**).

SE $\mathcal{L}$ È **BIETTIVA**, L'EQUAZIONE $\mathcal{L}(x) = b$ HA UNA ED UNA SOLA SOLUZIONE $x \forall b \in \mathbb{R}^m$.

OSS: SE $m = m$, DATO CHE: $\dim(\text{KER}(\mathcal{L})) + \dim(I_m(\mathcal{L})) = m$

$\dim(\text{KER}(\mathcal{L})) = 0 \Leftrightarrow \dim(I_m(\mathcal{L})) = m \Rightarrow \mathcal{L} \text{ È INNIETTIVA} \Leftrightarrow \mathcal{L} \text{ È SuriETTIVA.}$

ES: SIA $\mathcal{L}: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ LA FZ. LINEARE RAPP. DA:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 1 & 1 \\ \alpha-1 & -1 & 0 & 1 \\ 2\alpha & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

PER QUALI VALORI $\alpha \in \mathbb{R}$ È **SURIETTIVA?** **INNIETTIVA?** **BIETTIVA?**

PER QUALI $\alpha \in \mathbb{R}$ $\dim(\text{KER}(\mathcal{L})) = 1$?

$\mathcal{L}$ NON PUÒ MAI ESSERE **INNIETTIVA** (E QUINDI NEHMENO **BIETTIVA**) PERCHÉ $m > n$.
(4) (3)

SE FOSSE **INNIETTIVA** ALLORA: $\dim(\text{KER}(\mathcal{L})) = 0 \Rightarrow 0 + \dim(I_m) = 4$ CHE NON PUÒ ESSERE PERCHÉ I_m È UN **SOTTO SPAZIO** DI $\mathbb{R}^3$.

VEDIAMO QUANDO È **SURIETTIVA**: TROVIAMO IL RANGO DI A:

$$\det \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = -1 \neq 0 \Rightarrow \text{QUINDI IL RANGO } A = \dim(I_m(\mathcal{L})) = 3 \quad \forall \alpha$$

E QUINDI $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ SONO UNA **BASE** DELL'IMMAGINE E $\mathcal{L}$ È **SURIETTIVA** $\forall \alpha$.

$$\text{ORA } \dim(\text{KER}(\mathcal{L})) = 4 - \dim(I_m(\mathcal{L})) = 4 - 3 = 1 \quad \forall \alpha$$

SISTEMI LINEARI GENERALI (m EQUAZIONI E m INCOGNITE)

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1m}x_m = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mm}x_m = b_m \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{SIA } A \text{ LA MATRICE } m \times m \text{ DEI COEFFICIENTI, } \mathcal{L} \text{ LA FZ} \\ \text{LINEARE ASSOCIATA AD } A, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \text{ VETTORE INCOGNITA,} \\ b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \text{ DEI TERMINI NOTI.} \end{array}$$

IL SISTEMA È: $Ax = b$ o $\mathcal{L}(x) = b$

TEO (ROUCHÉ - CAPELLI): SIA A LA MATRICE DEI COEFFICIENTI DEL SISTEMA E $B = (A|b)$ LA

MATRICE OTTENUTA AGGIUNGENDO AD A COME **ULTIMA COLONNA** IL VETTORE DEI TERMINI NOTI b .

ALLORA IL SISTEMA HA SOLUZIONI ML A E B HANNO LO **STESSO RANGO**.

OSS: SE $b = 0$, CIÒ È IL SISTEMA È **OMOGENEO**: $\text{RANGO}(A) = \text{RANGO}(A|b)$ INOLTRE

SE $r = \text{RANGO}(A)$, ALLORA $\dim(\text{KER}(\mathcal{L})) = m - r$

COROLLARIO: LE SOLUZIONI DEL SISTEMA OMOGENEO $Ax = 0$ SONO UNO **SPAZIO VETTORIALE**
DI **DIMENSIONE** $m - r$. CIÒ È IL SISTEMA HA ∞^{m-r} SOLUZIONI.

TEO: SE IL SISTEMA NON OMOGENEO $Ax = b$ AMMETTE UNA SOLUZIONE $x_1 \in \mathbb{R}^m$, ALLORA

TUTTE LE SOLUZIONI SONO DATE DA: $X_1 + X_0$. DOVE $X_0 \in \text{Ker}(\mathcal{L}) \rightarrow$ SOLUZIONE AL SISTEMA OMOGENEO

DIREMO CHE IL SISTEMA NON OMOGENEO HA ∞^{m-n} SOLUZIONI

ES: SIA $\begin{cases} x+2y+3z=1 \\ x-2y-z=0 \\ 2x+8y+10z=3 \\ 2x+2z=1 \end{cases}$ DIRE SE AMMETTE SOLUZIONI, E IN CASO "QUANTE" NE HA.
SE INVECE I TERMINI NOTI FOSSERO $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$? TERMINI NOTI.

LA MATRICE DEL SISTEMA È $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & -1 \\ 2 & 8 & 10 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ E QUELLA COMPLETA $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \\ 2 & 8 & 10 & 3 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

NOTIAMO CHE $3^\circ \text{ RIGA} = 3 \cdot 1^\circ \text{ RIGA} - 2^\circ \text{ RIGA}$ | $4^\circ \text{ RIGA} = 1^\circ \text{ RIGA} + 2^\circ \text{ RIGA} \Rightarrow$

$\Rightarrow \text{RANGO} \leq 2$. DATO CHE $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = -4 \neq 0 \Rightarrow \text{RANGO} = 2$

LE SOLUZIONI SONO $\infty^{3-2} \rightarrow \text{RANGO} = \infty^1$
 $\downarrow$
 $\text{N}^\circ \text{ INCOGNITE}$

IN CASO LE INCOGNITE FOSSERO STATE $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ LA MATRICE COMPLETA $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \\ 2 & 8 & 10 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

$4^\circ \text{ RIGA} = 1^\circ \text{ RIGA} + 2^\circ \text{ RIGA} \Rightarrow \text{RANGO} \leq 3$

$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & 8 & 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = -4 \neq 0 \Rightarrow \text{RANGO } B = 3 \Rightarrow \text{NON HA SOLUZIONI.}$

ES: DATO IL SISTEMA CON $a \in \mathbb{R}$: $\begin{cases} ax+2y=2 \\ 2x+\frac{a}{4}y=1 \end{cases}$ STUDIARE LA RISOLUBILITÀ E RISOLVERLO QUANDO POSSIBILE.

$$A = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 2 & a/4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a & 2 & 2 \\ 2 & a/4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det A = \frac{a^2}{4} - 4 = \frac{1}{4}(a^2 - 16) = 0 \Leftrightarrow a = \pm 4$$

$$\text{RANGO } A = \begin{cases} 1 & \text{SE } a = \pm 4 \\ 2 & \text{SE } a \neq \pm 4 \end{cases} \quad \text{RANGO } B = \begin{cases} 1 & a = 4 \\ 2 & a \neq 4 \end{cases}$$

SE $a = -4 \Rightarrow B = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$
 $\det \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = 4 \neq 0 \Rightarrow \text{RANGO } 2$

SE $a = 4 \Rightarrow B = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
LA $1^\circ \text{ RIGA} = 2 \cdot 2^\circ \text{ RIGA} \Rightarrow \text{RANGO } 1$

SE $a \neq \pm 4$, IL SISTEMA È DETERMINATO (AMMETTE UN'UNICA SOLUZIONE): $1^\circ \text{ RIGA} - \frac{a}{2} \cdot 2^\circ \text{ RIGA}$:

$$\begin{cases} ax+2y=2 \\ 2x+\frac{a}{4}y=1 \end{cases} \xrightarrow{-\frac{a}{2} \cdot 2^\circ} \begin{cases} ax+2y=2 \\ -\frac{a^2}{8}y+2y=2-\frac{a}{2} \end{cases} \Rightarrow y \left(2 - \frac{a^2}{8}\right) = 2 - \frac{a}{2} \Leftrightarrow y = \frac{2 - \frac{a}{2}}{2 - \frac{a^2}{8}} = \frac{4-a}{\frac{16-a^2}{8}} = \frac{4-a}{4+a}$$

$$x = \frac{2-2y}{a} = \frac{2 - \frac{8}{4+a}}{a} = \frac{\frac{8+2a-8}{4+a}}{a} = \frac{2a}{4+a} \cdot \frac{1}{a} = \frac{2}{4+a} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{2}{4+a} \\ y = \frac{4-a}{4+a} \end{cases}$$

SE $a = -4$ IL SISTEMA È IMPOSSIBILE ($\text{RANGO } A = 1 \neq 2 = \text{RANGO } B$)

SE $a = +4$, LE SOLUZIONI SONO $\infty^{2-1} = \infty^1$

$$\begin{cases} +4x+2y=2 \\ +2x+y=1 \end{cases} \rightarrow \text{BASTA UN'EQUAZIONE} \Rightarrow x = \frac{-2y+2}{4} = \frac{1-y}{2}$$

TUTTE LE SOLUZIONI SONO DELLA FORMA $\left(\frac{1-c}{2}, c\right)$, $c \in \mathbb{R}$

$$= \underbrace{\left(\frac{1}{2}, 0\right)}_{x_0} + \underbrace{\left(-\frac{c}{2}, c\right)}_{x_1}$$

METODO DI ELIMINAZIONE DI GAUSS: UN ALGORITMO PER RISOLVERE I SISTEMI LINEARI VELOCEMENTE.

→ PARTENDO DA UN GENERICO SISTEMA $m \times m$, $Ax = b$ TRASFORMIAMOLO IN UN SISTEMA EQUIVALENTE IN CUI LA MATRICE È TRIANGOLARE ALTA:

$$A^*x = b^* \Rightarrow \begin{cases} a_{11}^*x_1 + \dots + a_{1m}^*x_m = b_1^* \\ a_{22}^*x_2 + \dots + a_{2m}^*x_m = b_2^* \\ \vdots \\ a_{mm}^*x_m = b_m^* \end{cases}$$

I COEFFICIENTI DELLA DIAGONALE SI DICONO PIVOT

$$\det A^* = a_{11}^* \cdot \dots \cdot a_{mm}^*$$

SE I PIVOT SONO TUTTI DIVERSI DA ZERO, ALLORA LA SOLUZIONE È UNICA E POSSO TROVARLA PER SOSTITUZIONE ALL'INDIETRO PARTENDO DA x_m .

ES: ① $\begin{cases} 2x + y + z = 1 \\ 4x + y = -2 \\ -2x + 2y + z = -5 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -5 \end{pmatrix}$

② $\begin{cases} 2x + y + z = 1 \\ -y - 2z = -4 \\ 3y + 2z = -4 \end{cases} \leftarrow \begin{array}{l} 2^\circ \text{EQ} - 2 \cdot 1^\circ \text{EQ} \text{ (CIOÈ } 2^\circ \text{EQ} - \frac{a_{21}}{a_{11}} \cdot 1^\circ \text{EQ)} \\ 3^\circ \text{EQ} + 1 \cdot 1^\circ \text{EQ} \text{ (CIOÈ } 3^\circ \text{EQ} - \frac{a_{31}}{a_{11}} \cdot 1^\circ \text{EQ)} \end{array}$

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \tilde{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ -4 \end{pmatrix}$$

③ $\begin{cases} 2x + y + z = 1 \\ -y - 2z = -4 \\ -4z = -16 \end{cases} \leftarrow 3^\circ \text{EQ} + 3 \cdot 2^\circ \text{EQ} \text{ (CIOÈ } 3^\circ \text{EQ} - \frac{a_{32}}{a_{22}} \cdot 2^\circ \text{EQ)} \right.$

$$\Rightarrow \begin{cases} z = 4 \\ y = -4 \\ x = 1/2 \end{cases} \quad A^* = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}, b^* = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ -16 \end{pmatrix}$$

MATRICE DIAGONIZZABILE:

SIA $L: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ UNA FZ. LINEARE. FISSATA UNA BASE È RAPP. DA UNA MATRICE A $m \times m$.

SAREBBE BELLO SUEGUERE UNA BASE CHE RENDE LA MATRICE DIAGONALE:

$$A = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & d_m \end{pmatrix} \Rightarrow L \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 x_1 \\ d_2 x_2 \\ \vdots \\ d_m x_m \end{pmatrix}$$

MATRICE DIAGONIZZABILE → SE ESISTE UNA MATRICE S INVERTIBILE E UNA MATRICE Λ DIAGONALE L.C.

$$A = S \Lambda S^{-1}$$

AUTOVETTORI E AUTOVALORI:

DATA UNA MATRICE A $m \times m$, VOGLIO TROVARE QUEI VETTORI $v \in \mathbb{R}^m$, NON NULLI, CHE SONO MANDATI DA A IN VETTORI PARALLELI, CIOÈ:

$$\exists \lambda \in \mathbb{R} \text{ l.c. } Av = \lambda v \Leftrightarrow (A - \lambda I_m)v = 0$$

CIOÈ v RISOLVE UN SISTEMA OMOGENEO QUADRATO E $v \neq 0$, QUINDI:

$D(\lambda) := \det(A - \lambda I_m) = 0 \Rightarrow D(\lambda)$ È UN **POLINOMIO** IN λ E È UN'EQ. ALGEBRICA IN λ .

ES: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow A - \lambda I_2 = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ -1 & 2-\lambda \end{pmatrix}$ $D(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) =$
 $= (1-\lambda)(2-\lambda) + 2 =$
 $\Delta(\lambda) = 0 \Rightarrow$ EQ. CARATTERISTICA
POLINOMIO CARATT. DI A. $= \lambda^2 - 3\lambda + 4$

AUTOVALORE DELLA MATRICE A: QUALSIASI NUMERO $\lambda \in \mathbb{R}$ t.c. SODDISFI L'EQUAZIONE CARATTERISTICA $D(\lambda) = 0$.

AUTOVETTORE DELLA MATRICE A: CORRISPONDENTE ALL'AUTOVALORE λ OGNI VETTORE t.c. $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$.

CORRISPONDONO **INFINITI VETTORI**, INFATTI SE λ È UN AUTOVALORE E $\vec{v}$ UN **AUTOVETTORE** CORRISPONDENTE A λ ALLORA:

$$A(t\vec{v}) = tA\vec{v} = t\lambda\vec{v} = \lambda(t\vec{v}) \quad t \in \mathbb{R} \Rightarrow \text{ANCHE } t\vec{v} \text{ È UN AUTOVETTORE CORRISPONDENTE A } \lambda.$$